



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA INGENIERÍA



Departamento:

CIENCIAS DE LA COMPUTACION

Carrera: Electrónica Y Automatización

Asignatura: Fundamentos De Programación NRC:28561

Apellidos y nombres del estudiante:

Angamarca Cuchipe Lenin Jhosue

TEMA: 10 SEUDOCODIGOS CON PRUEBAS DE ESCRITORIO Y DIAGRAMA DE FLUJO

CAPITULO #1

1.- PSEUDOCÓDIGO

Leer dos números y mostrar la suma.

Inicio

Definir numero1, numero2, resultado como entero

Escribir "Ingrese el primer número:"

Leer numero1

Escribir "Ingrese el segundo número:"

Leer numero2

Resultado $\leftarrow$ numero1 + numero2

Escribir "La suma es:", resultado.

Fin

PRUEBA DE ESCRITORIO

PASO	Número 1	Número 2	Suma	Salida / Resultado
Inicio				
Leer Numero 1	4			
Leer Numero 2	4	5		
Suma	4	5	9	
Escribir resultado	4	5	9	La suma es: 9

ESTILO

EJERCICIO.1

Algoritmo LeerDosNumerosYMostrarLaSuma

Definir numero1, numer...

'Ingrese el primer num...

numero1

'Ingrese el segundo nu...

numero2

resultado $\leftarrow$ numero1+nu...

'La suma es:', resultado

FinAlgoritmo

2- SEUDOCODIGO

Leer dos números y mostrar cual es el mayor.

Inicio

Definir numero1, numero2, resultado como entero

Escribir "Ingrese el primer número:"

Leer numero1

Escribir "Ingrese el segundo número:"

Leer numero2

Si numero1 > numero2 entonces

Escribir "El número mayor es el primer número:", numero1

Si no

Si numero2 > numero1 entonces

Escribir "El número mayor es el segundo número:", numero2

Si no

Escribir "Ambos números son iguales:"

Fin Si

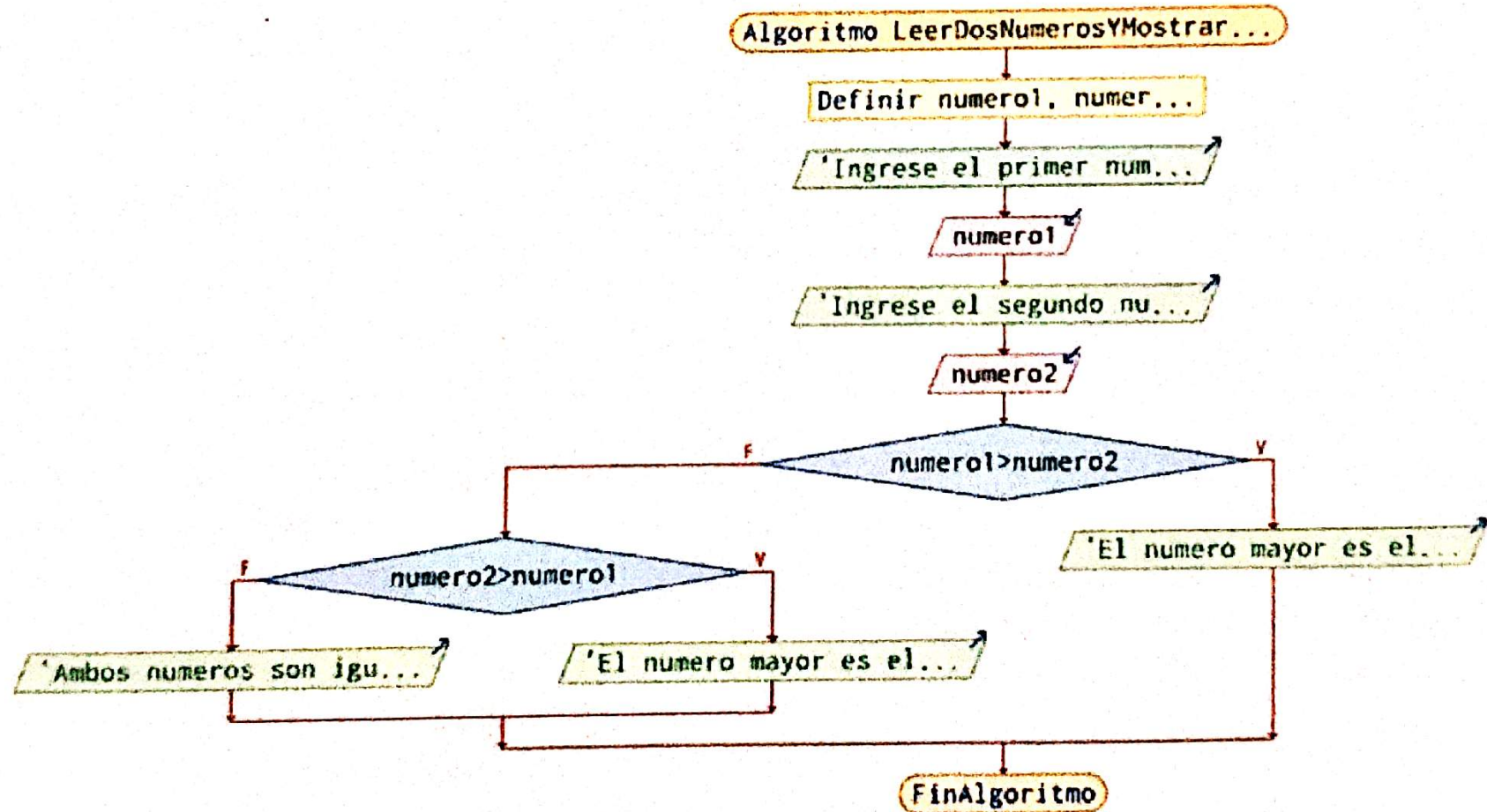
Fin Si

Fin

PRUEBA DE ESCRITORIO

Paso	Numero1	Numero2	Comparación	Resultado	Salida
Inicio					
Leer Número 1	20				
Leer Número 2	20	15			
Comparar	20	15	numero1 > numero2	Verdadero	
Mostrar	15	15			El número 2 es: 20

EJERCICIO.2



3- SEUDOCODIGO

Determinar si un número es par o impar.

Inicio

Definir número como entero

Escribir "Ingrese un número:"

Leer número

Si $\text{número} \text{ MOD } 2 = 0$ Entonces

Escribir "El número es par"

Sino

Escribir "El número es impar"

Fin Si

Fin

PRUEBA DE ESCRITORIO

Paso	Número	num MOD 2	Resultado	Salida
Inicio	-	-	-	-
Leer número	3	-	-	-
Evaluar Condición	3	1	Impar	-
Escribir Resultado	3	1	Impar	El número es Impar.

EJERCICIO.3

Algoritmo DeterminarSiUnNumeroEsImparOPar

Definir numero Como En...

'Ingrese un numero:'

numero

numero MOD 2=0

'El numero es impar:'

'El numero es par:'

FinAlgoritmo

CAPITULO # 2

4. SEUDOCODIGO

Calcular el doble de un número.

Inicio

Definir número, doble como entero

Escribir "Ingrese un número:"

Leer número

$\text{doble} \leftarrow \text{num} * 2$

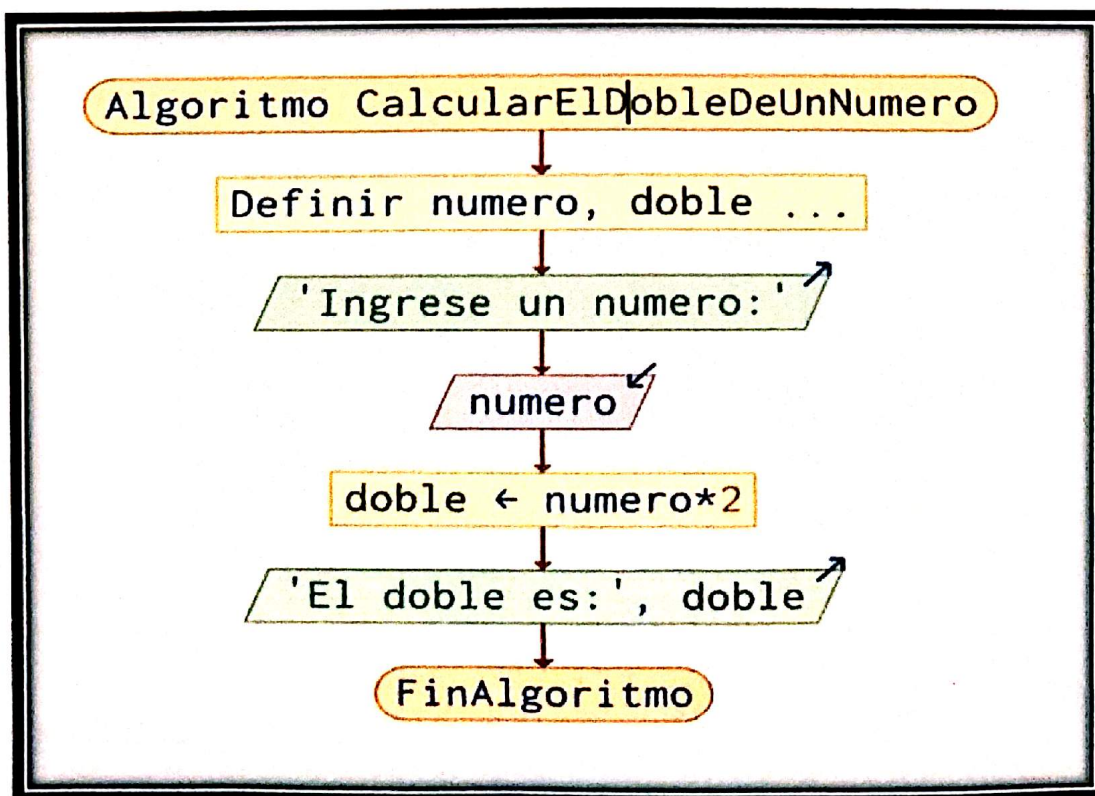
Escribir "El doble es:", doble

Fin

PRUEBA DE ESCRITORIO.

Paso	num	doble	Explicación	Salida
Iniciar				
Leer num	2		Usuario ingresa 2	
$\text{doble} \leftarrow \text{num} * 2$	2	4	$2 * 2 = 4$	
Escribir Resultado	2	4	Se muestra el valor	El doble es: 4

EJERCICIO.4



S= SEUDO CODIGO

Calcular cuanto gana una persona por horas trabajadas.

Inicio
Definir horas, pago, salario Como real.
Escribir "Ingrese horas trabajadas:"

Leer horas

Escribir "Ingrese pago por hora:"

Leer pago

salario $\leftarrow$ horas * pago

Escribir "El salario es:", salario

Fin

PRUEBA DE ESCRITORIO

Paso	horas	Pago	Salario	Explicación	Salida
Iniciar					
Leer horas	6			Usuario ingreso horas	
Leer pago	6	10		Usuario ingreso pago	
salario $\leftarrow$ horas * pago	6	10	60	$6 \times 10 = 60$	
Escribir Salarios	6	10	60	Se muestra resultado	El salario es: 60

EJERCICIO.5

Algoritmo CalcularCuantoGanaUnaPersonaPorHorasTrabajadas

Definir horas, pago, s...

'Ingrese horas trabaja...'

horas

'Ingrese pago por hora:'

pago

salario $\leftarrow$ horas * pago

'El salario es:', salario

FinAlgoritmo

6: SEUDOCÓDIGO

Determinar si un estudiante aprueba o no según su nota.

Inicio
Definir nota como real
Escribir "Ingrese la nota:"

Leer nota

Si $\text{nota} \geq 14$ Entonces

Escribir "Aprobado"

Si no

Escribir "Reprobado"

Fin Si

Fin

PRUEBA DE ESCRITORIO

Paso	Nota	Comparación	Resultado	Salida
Iniciar				
Leer nota	16			
Evaluar condición	16	$16 \geq 14$	Verdadero	
Ejecutar	16			Aprobado

Paso	Nota	Comparación	Resultado	Salida
Iniciar				
Leer nota	12			
Evaluar condición	12	$12 \geq 14$	Falso	
Ejecutar	12			Reprobado

EJERCICIO.6

Algoritmo DeterminarSiUnEstudianteApruebaONoSegunSuNota

Definir nota Como Real

'Ingrese la Nota: '

nota

nota $\geq$ 14

'Reprobado'

'Aprobado: '

FinAlgoritmo

CAPITULO # 3

7: Pseudocódigo

Elevar un número al cuadrado.

Inicio

Definir numero, cuadrado como Entero

Escribir "Ingrese un numero:"

Leer numero

$\text{cuadrado} \leftarrow \text{numero} * \text{numero}$

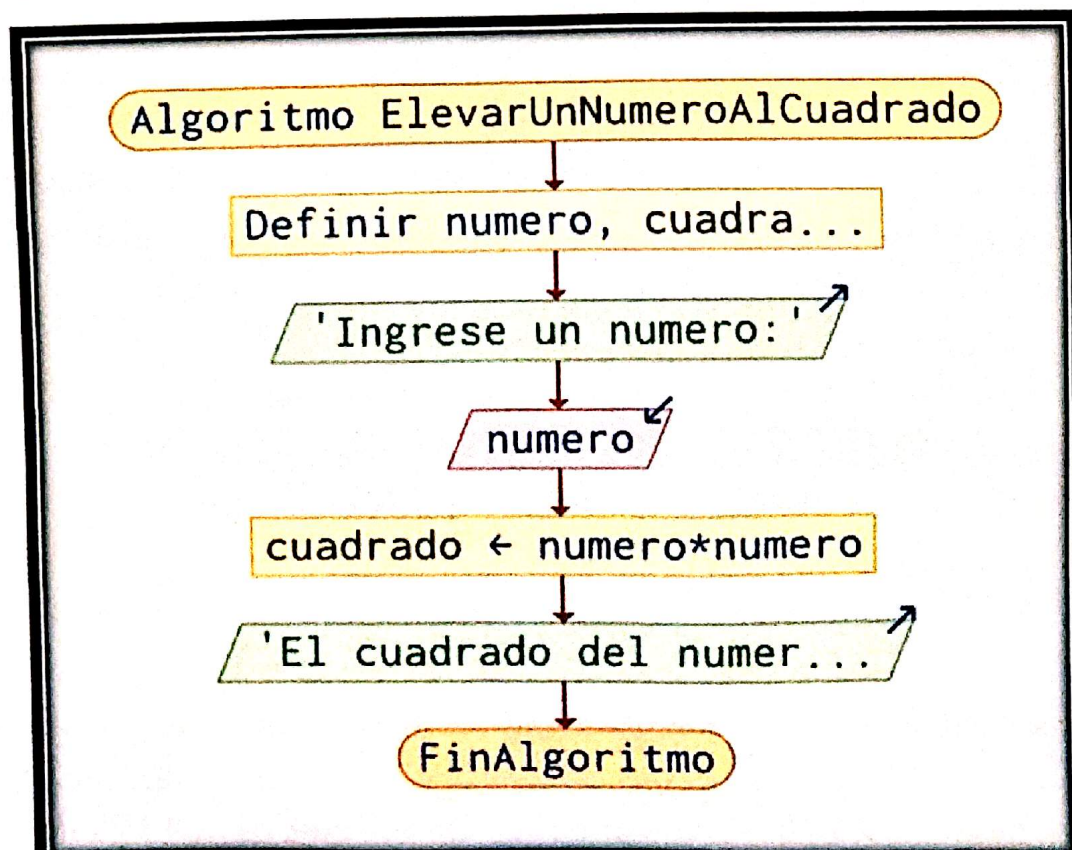
Escribir "El cuadrado del número es:", cuadrado

Fin.

PRUEBA DE ESCRITORIO

Paso	Numero	cuadrado	Explicación	Salida.
Iniciar				
Leer numero	5		Usuario Ingrese	
$\text{cuadrado} \leftarrow \text{numero} * \text{numero}$	5	25	$5 \times 5 = 25$	
Mostrar	5	25	Muestra resultado	El cuadrado del número es: 25

EJERCICIO.7



ESTILO

8= SEUDOCODIGO

Conversion Celcius a Fahrenheit

Inicio

Definir C, f Como real

Escribir "Ingrese la temperatura en grados Celcius:"

Leer C

Escribir "Temperatura ingresada:", C, "°C"

$$f \leftarrow (C * 9/5) + 32$$

Escribir "La temperatura en Fahrenheit es:", f, "°F"

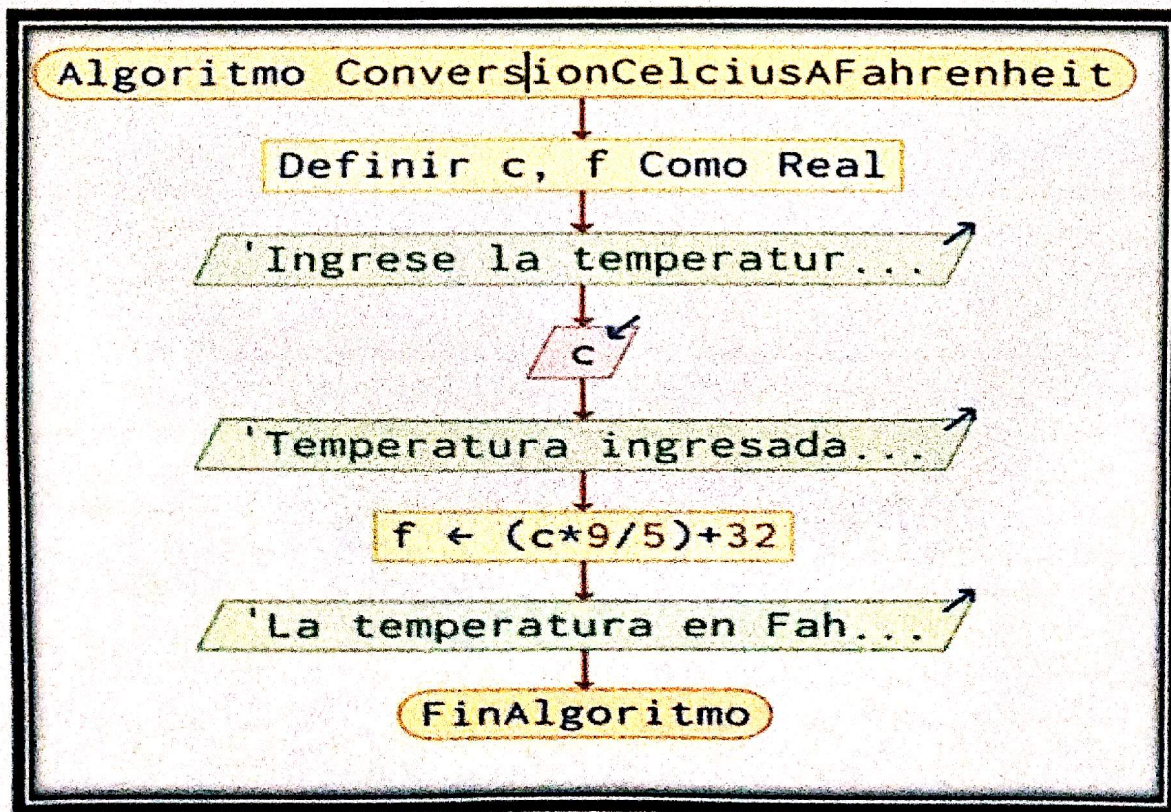
Fin.

ESTILO

PRUEBA DE ESCRITORIO

Paso	C	f	Explicación	Salida
Iniciar				
Leer C	25		Usuario ingresa 25	
Mostrar C	25		Confirmación	25°C
$f \leftarrow (c \times 9/5) + 32$	25	77	$(25 \times 9/5) + 32 = 77$	
Mostrar	25	77	Muestra Resultado	77°F

EJERCICIO.8



9: SEUDOCODIGO

Determinar si un número es negativo, positivo o cero.

Iniciar

Definir número como entero

Escribir "Ingrese un número:"

Leer número

Si $\text{número} > 0$ Entonces

Escribir "Positivo"

Sino

Si $\text{número} < 0$ Entonces

Escribir "Negativo"

Sino

Escribir "Es cero"

Fin Si

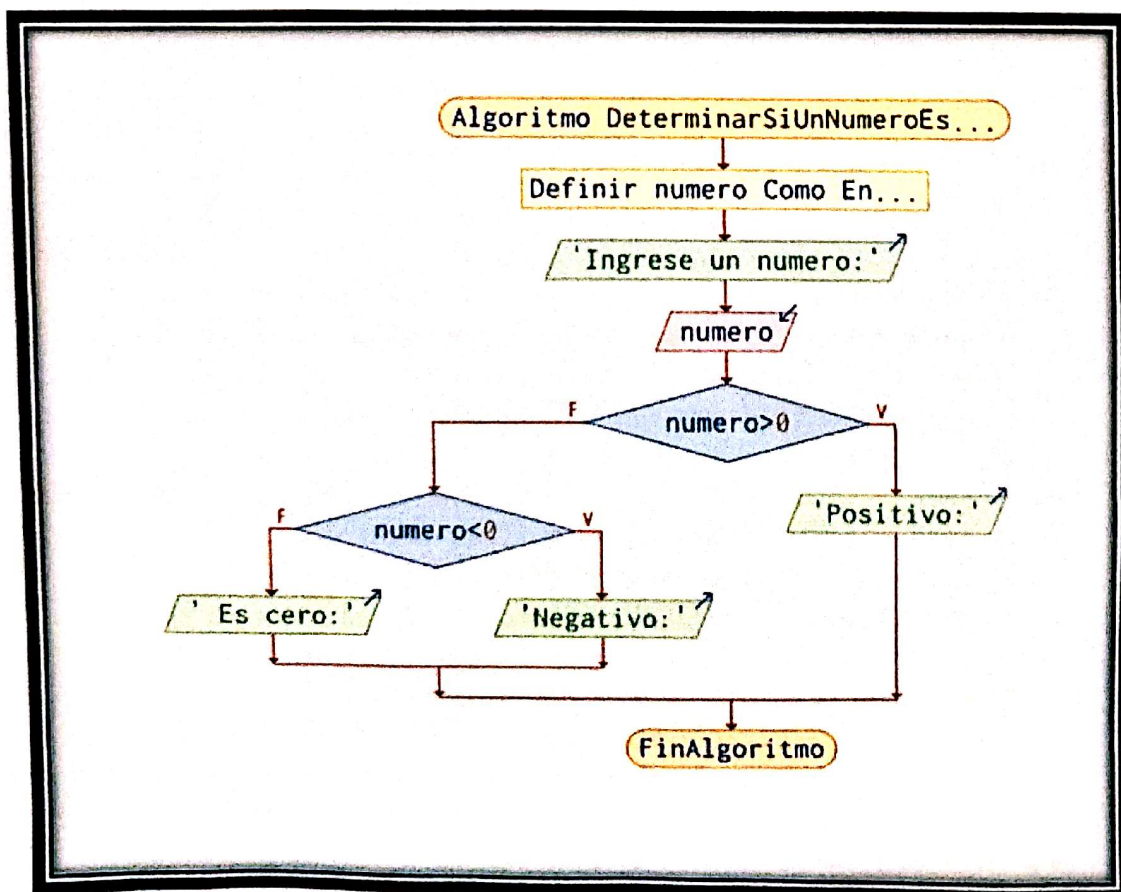
Fin Si

Fin.

PRUEBA DE ESCRITORIO.

Paso	Numero	Condición	Salida.	
Iniciar.				
Leer numero	-4			
Evaluar $\text{numero} > 0$	-4	Falso		
Evaluar $\text{numero} < 0$	-4	Verdadero		
Mostrar	-4		Negativo	Negativo

EJERCICIO.9



10- SEUDOCODIGO

Sumar N números ingresados por el usuario.

Iniciar

Definir n , i , numero, suma como Entero

$\text{suma} \leftarrow 0$

Escribir "¿Cuántos números deseas ingresar?"

Leer n

Para $i \leftarrow 1$ hasta n Hacer

Escribir "Ingrese un número!"

Leer numero

$\text{suma} \leftarrow \text{suma} + \text{numero}$

Fin Para

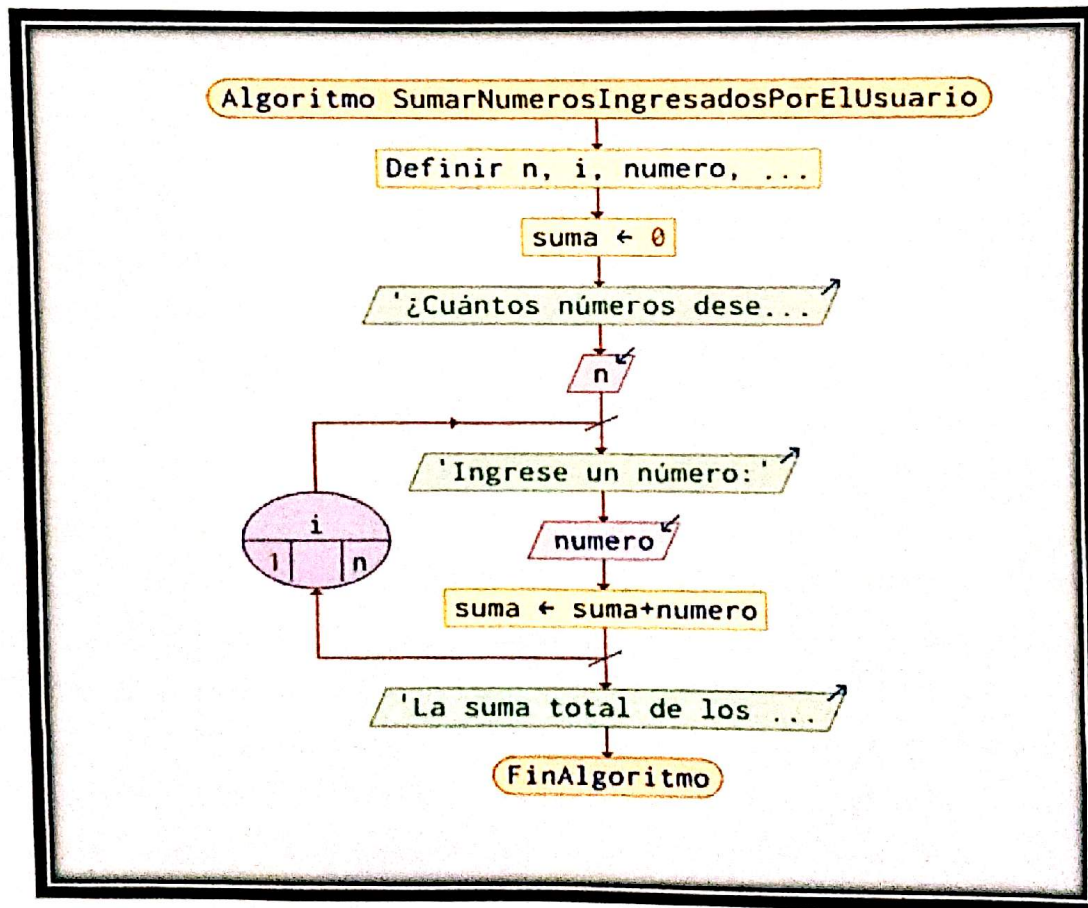
Escribir "La suma total es:", suma

Fin

PRUEBA DE ESCRITORIO

Paso	i	numero	suma (Antes)	suma (Después)	Explicación	Salida
1	-	-	0	0	iniciar	-
2	-	-	0	0	Leer $n=3$	-
3	1	2	0	2	$0+2$	-
4	2	4	2	6	$2+4$	-
5	3	6	6	12	$6+6$	-
6	-	-	12	12	Fin ciclo	-
7	-	-	12	12	Mostrar resultado	La suma total es 12

EJERCICIO.10





ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



Departamento:

CIENCIAS DE LA COMPUTACION

Carrera: Electrónica Y Automatización

Asignatura: Fundamentos De Programación NRC:28561

Apellidos y nombres del estudiante:

Angamarca Cuchipe Lenin Jhosue

EJERCICIO 1

Problema 1.1: Media de dos valores

Desarrolle un programa que lea dos números reales del teclado e imprima su media.

La solución consiste en una secuencia de instrucciones, tal y como se refleja en el diagrama de flujo y en el código C. Primero se lee un valor real y se guarda en la variable x; a continuación se lee y almacena el segundo valor en y. Finalmente la variable res recibe la media de ambos valores y se muestran por pantalla.

Tabla de Objetos

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Valor	x	Variable	Real
Valor	y	Variable	Real
Media Valores	RES	Variable	Real
Dos	2	Constante	Entero.

PSeudo código:

Inicio

Definir x, y, RES como Real

Escribir "Ingrese el primer numero real (x):"

Leer x

Escribir "Ingrese el segundo numero real (y):"

Leer y

$RES \leftarrow (x+y)/2$

Escribir "La media es:", RES

Fin

ESTILO

Prueba de Escritorio

X	Y	CONSTANTE	OPERACIÓN	RES
10	14	9	$res \leftarrow (10+14)/2$	12
4	4	9	$res \leftarrow (4+4)/2$	4

Algoritmo MediaDeDosValores

Definir valorx, valory...

'Ingrese el primer num...'

valorx

'Ingrese el segundo nu...'

valory

resultado $\leftarrow$ (valorx+va...

'La media es:', resultado

FinAlgoritmo

Ejercicio 2

Problema 1.2 Valor absoluto de X al cubo

Desarrolle un programa que lea un número real x y escriba por pantalla $|x|^3$.

En el diagrama de flujo se hace uso de un módulo para calcular el valor absoluto, aunque no es implementado como tal a nivel de código C.

Tabla de objetos:

VARIABLE	NOMBRE	VALOR	TIPO
Num. real	x	Variable	Real
Resultado	res	Variable	Real
Exponente cubo	x^3	Constante	Entero

Pseudocódigo:

Inicio

Definir x , valorabs, res como real

Escribir "Ingrese un número real:"

Leer x

Si $x < 0$ Entonces

valorabs $\leftarrow -x$

Si no

valorabs $\leftarrow x$

Fin Si

resultado $\leftarrow \text{valorabs}^3$

Escribir "El valor absoluto de x^3 es:", res

Fin

Prueba de Escritorio

x	resultado	Operación
-3	27	$res \leftarrow \text{abs}(-3)^3 = 3^3 = 27$
2	8	$res \leftarrow \text{abs}(2)^3 = 2^3 = 8$

Algoritmo ValorAbsolutoAlCubo

Definir x, valorabs, r...

'Ingrese un número:'

x

F

$x < 0$

V

valorabs $\leftarrow$ (x)

valorabs $\leftarrow$ (-x)

resultado $\leftarrow$ Abs(x^3)

'El valor absoluto de ...'

FinAlgoritmo

D

+

EJERCICIO 3

Problema 1.3 Divisible

Desarrolle un programa que lea dos números enteros por teclado y determine si el primero de ellos es divisible por el segundo. Se mostrará por pantalla el resultado.

La solución utiliza el operador módulo $\%$, que devuelve el resto de la división entera entre números enteros. Si x es divisible entre y , el resto $x\%$ y debe ser 0.

Tabla de Objetos

Variable	Nombre	Valor	Tipo
Primer Número	X	Variable	Entero
Segundo Número	Y	Variable	Entero
Resultado	res	Variable	Entero

Pseudocódigo:

Inicio

Definir X, Y, res Como Entero

Escribir "Ingrese el primer número entero:"

Leer X

Escribir "Ingrese el segundo número entero:"

Leer Y

Si $X \% Y = 0$ Entonces

Escribir "El primer número es divisible por el segundo"

Sino

Escribir "El primer número No es divisible por el segundo:"

Fin Si

Fin

Prueba de Escritorio

X	Y	$X \% Y$	Res
10	5	$10 \% 5 = 0$	Es divisible
10	3	$10 \% 3 = 1$	No es divisible

Algoritmo Divisible

Definir valorx, valory...

'Ingrese el primer núm...

valorx

'Ingrese el segundo nú...

valory

valorx MOD v...

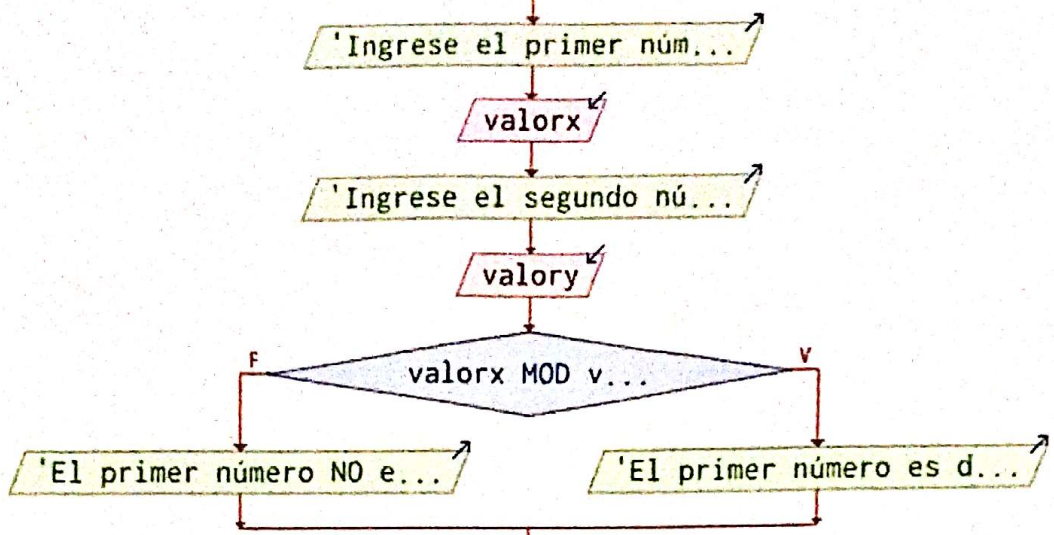
F

V

'El primer número NO e...

'El primer número es d...

FinAlgoritmo



Ejercicio 4

Problema 1.4 Intervalo

Desarrolle un programa que lea un número real del teclado y determine si pertenece al intervalo $[0, 10]$, indicando por pantalla el resultado.

El número x introducido ha de cumplir $x > 0$ y $x \leq 10$ (ambas condiciones a la vez) para pertenecer al intervalo. Para establecer estas dos condiciones se debe utilizar un operador lógico, en este caso, el operador $\vee$, en diagrama de flujo, y $\&$, en C. Es decir, hay que evitar caer en la tentación de escribir $0 < x \leq 10$.

Tabla de Objetos:

Variable	Nombre	Valor	Tipo
Número a Evaluar	x	Variable	Real

Pseudocódigos

Inicio

Definir Valor x Como Real.

Escribir "Ingrese un número:"

Leer x

Si $x > 0$ Y $x \leq 10$ Entonces

Escribir "El número pertenece al intervalo $[0, 10]$ "

Sino

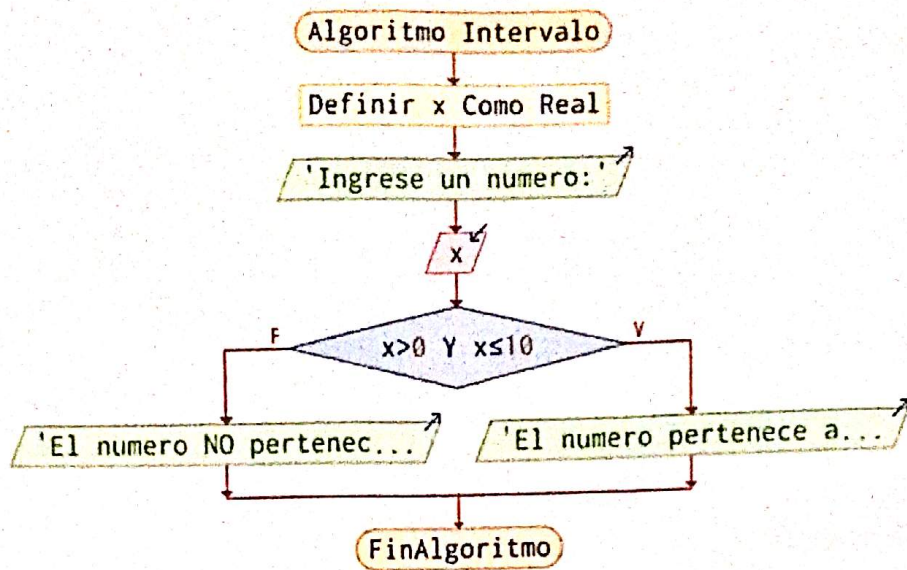
Escribir "El número No pertenece al intervalo $[0, 10]$ "

Fin Si

Fin

Prueba de Escritorio.

x	Condición	Operación	Resultado
5	Verdadero	$5 > 0$ y $5 \leq 10$	Pertenece al Intervalo
-3	Falso	$-3 > 0$ y $-3 \leq 10$	No Pertenece al Intervalo



EJERCICIO 5

Problema 1.5 Conversión de Unidades de tiempo.

Desarrolle un programa que lea por teclado un valor entero X e, interpretando este valor como el número de segundos que dura un evento, calcule y muestre por pantalla cuantos días, horas, minutos y segundos representan X .

Para calcular el número de días, horas, minutos y segundos se utilizarán las operaciones de división entera y módulo (resto de una división, denotado por el operador $\%$). Sea X el número de segundos a convertir, dado que un día tiene 24 horas, que una hora tiene 60 minutos y que un minuto tiene 60 segundos, el cociente entero $X / (24 \cdot 60 \cdot 60)$ es el número de días contenidos en X segundos. Asimismo, $X \% (24 \cdot 60 \cdot 60)$ es el número de segundos restantes tras descontar el número de días completos resultante de la operación anterior. Se procederá de igual manera para obtener el número de horas (1 hora = 60 · 60 segundos) y minutos (1 minuto = 60 segundos).

Por ejemplo, suponga que se quiere convertir $X = 10000$ segundos en días, horas, minutos y segundos: $10000 / (24 \cdot 60 \cdot 60) = 0$ días, ya que 10000 segundos es menos que un día. Análogamente, $10000 / (60 \cdot 60) = 2$ h. Si a 10000 segundos se le quitan 2 horas queda $10000 \% (60 \cdot 60) = 2800$ seg. que son algo más de 46 minutos, cantidad que se deduce de $2800 / 60 = 46$ minutos. Finalmente, el resto de 2800 segundos menos 46 minutos es $2800 \% 60 = 40$ segundos. Por lo tanto, 10000 segundos son 0 días, 2 horas 46 minutos y 40 segundos.

Es interesante observar cómo se ha obtenido la división entera de dos números en lenguaje C. Por defecto, en el C el cociente de dos magnitudes (Variables o Constantes) enteras proporciona un valor entero. En el código, la variable x se ha declarado como entera (tipo `int`), por lo que el cociente $x / (24 * 60 * 60)$ en C se realizará como entero, al ser $24 * 60 * 60$ una constante entera también.

Tabla de objetos:

Nombre	Tipo	Descripción
X	Entero	Cantidad de segundos ingresados
días	Entero	Número de días calculados
horas	Entero	Número de horas restantes después de los días
minutos	Entero	Número de minutos restantes
Segundos	Entero	Segundos restantes finales

Pseudocódigo:

Inicio

Definir X, días, horas, minutos, segundos Como Real

Escribir "Ingrese el número de segundos:"

Leer X

días $\leftarrow X / 86400$

$X \leftarrow X \% 86400$

horas $\leftarrow X / 3600$

$X \leftarrow X \% 3600$

minutos $\leftarrow X / 60$

$X \leftarrow X \% 60$

segundos $\leftarrow X \% 60$

$X \leftarrow X \% 60$

Escribir "Días:", días

Escribir "Horas:", horas

Escribir "Minutos:", minutos

Escribir "Segundos:", segundos

Fin

Prueba de Escritorio.

X	días	horas	minutos	segundos	Operación
10000	-				Inicio
10000	0				días $\leftarrow 10000 / 86400 = 0$
10000	0				$X \leftarrow 10000 \% 86400 = 10000$
10000	0	2			horas $\leftarrow 10000 / 3600 = 2$
2800	0	2			$X \leftarrow 10000 \% 3600 = 2800$
2800	0	2	46		minutos $\leftarrow 2800 / 60 = 46$
2800	0	2	46	40	segundos $\leftarrow 2800 \% 60 = 40$
2800	0	2	46	40	Mostrar resultados
2800	0	2	46	40	Fin

Algoritmo ConversionDeUnidadesDe...

Definir x, dias, horas...

'Ingrese el número de ...'

x

$\text{dias} \leftarrow x / 86400$

$x \leftarrow x \text{ MOD } 86400$

$\text{horas} \leftarrow x / 3600$

$x \leftarrow x \text{ MOD } 3600$

$\text{minutos} \leftarrow x / 60$

$x \leftarrow x \text{ MOD } 60$

$\text{segundos} \leftarrow x \text{ MOD } 60$

$x \leftarrow x \text{ MOD } 60$

'Días: ', dias

'Horas: ', horas

'Minutos: ', minutos

'Segundos: ', segundos

FinAlgoritmo